

智能实验室预约与设备管理系统

测试计划

计算机软件类综合性课程设计

完成日期：2026 年 7 月

目录

1. 引言.....	4
1.1 编写目的.....	4
1.2 项目背景.....	4
1.3 定义.....	4
1.4 参考资料.....	4
2. 任务概述.....	5
2.1 目标.....	5
2.2 运行环境.....	5
2.3 需求概述.....	5
2.4 条件与限制.....	6
3. 计划.....	6
3.1 测试方案.....	6
3.2 测试项目.....	6
3.3 测试准备.....	7
3.4 测试机构及人员.....	7
4. 测试项目说明.....	8
4.1 测试项目名称及测试内容.....	8
4.2 测试用例.....	8
4.2.1 输入.....	10
4.2.2 输出.....	10
4.2.3 步骤及操作.....	11
4.2.4 允许偏差.....	11
4.3 进度.....	11

4.4 条件.....	11
4.5 测试资料.....	12
5. 评价.....	12
5.1 范围.....	12
5.2 准则.....	12

1. 引言

1.1 编写目的

本计划规定智能实验室预约与设备管理系统的测试范围、方法、环境、人员、进度、用例和通过准则，用于系统性发现功能、权限、状态、并发、数据一致性和部署问题，并为最终验收与测试分析报告提供依据。

1.2 项目背景

被测系统为部署在云服务器上的模块化单体 Web 应用，包含平台权限、资源预约、现场设备、信用运营和整合适配层。用户通过浏览器访问，后端使用 Flask，数据保存在 SQLite。

1.3 定义

术语	含义
单元测试	针对服务类、数据访问、规则和工具函数的独立测试。
集成测试	验证模块接口、共享数据库、回调和跨模块事务。
系统测试	从浏览器或 HTTP 接口验证完整角色与业务流程。
回归测试	缺陷修复或整合变更后重新执行既有用例。
冒烟测试	快速验证健康检查、三类角色登录和主要只读页面。
P95	95% 请求响应时间不超过该值。

1.4 参考资料

- 《智能实验室预约与设备管理系统需求规格说明书》FR-01~FR-13。
- 《智能实验室预约与设备管理系统软件设计说明书》。
- 课程软件工程文档模板《测试计划》与项目开发样例。

4. 最终检查演示与复位流程、部署交接文档及数据库结构。

2. 任务概述

2.1 目标

5. 验证 FR-01~FR-13 功能、角色权限和异常分支符合需求。
6. 验证预约、设备、报修、信用和通知跨模块闭环的一致性。
7. 验证重复提交、并发抢约、后台扫描和通知生成具备幂等性。
8. 验证 HTTPS、Session、密码、范围控制、审计和备份恢复。
9. 验证课程规模下的响应性能、100 个在线会话和可重复演示能力。

2.2 运行环境

环境	配置
本地测试	Windows, Python 3.12, Flask 测试客户端, 临时 SQLite 数据库。
服务器测试	Linux 云服务器, Gunicorn、Nginx、SQLite、systemd。
客户端	Chrome 或 Edge, 桌面 1440×900; 补充移动宽度 390×844。
网络	HTTPS 公网入口及服务器本机 127.0.0.1 健康检查。
测试数据	演示重置生成 4 个固定账号、2 个实验室、3 台设备和 7 条预约。

2.3 需求概述

测试覆盖登录与 RBAC、资源查询、预约与审批取消、签到签退与人工核验、设备报修和时段、违规信用与恢复、基础数据和参数、通知日志、统计导出, 以及安全、性能、备份和恢复。

2.4 条件与限制

10. 课程环境未连接真实门禁、供电和扫码器，IoT 行为通过接口与日志模拟。
11. 浏览器真实定位取决于 HTTPS、系统位置服务和用户授权；人工核验作为独立可测分支。
12. SQLite 与单 Gunicorn worker 是课程部署基线，不将多节点容灾列入本轮验收。
13. 上传文件只验证格式、大小和访问控制，不执行恶意文件扫描。
14. 破坏性用例必须在临时数据库或演示重置后执行，正式演示数据应在最后恢复。

3. 计划

3.1 测试方案

采用需求驱动和风险驱动结合的方法。服务层和规则采用白盒单元测试；接口、权限、状态和事务采用 Flask 测试客户端；跨模块闭环采用集成测试；真实浏览器用于角色页面、定位权限和响应式检查；公网环境执行冒烟、性能、HTTPS 和恢复验证。

测试顺序为：静态检查与初始化→单元测试→模块接口测试→四模块集成→角色系统测试→并发性能与安全→缺陷回归→验收彩排。

3.2 测试项目

测试组	范围	优先级
身份与权限	登录、退出、角色切换、功能权限、实验室范围、越权审计	高
资源与预约	组合查询、日程、创建、冲突、幂等、并发、审批、取消	高
现场与设备	令牌、定位、人工核验、签到签退、IoT、设备、时段、报修维修	高
信用与运营	违规、扣分、封禁、恢复、通知、后台扫描、统计导出	高

测试组	范围	优先级
系统管理	用户、批量导入、角色权限、实验室设备、参数、日志、备份	高
非功能	响应时间、100 会话、HTTPS、Cookie、备份恢复、浏览器兼容	中

3.3 测试准备

15. 确认本地依赖安装完成并能创建临时数据库。
16. 执行服务器健康检查，确认 HTTPS、systemd、Nginx 和证书状态。
17. 在正式演示前 0~5 分钟执行演示重置并保存状态清单。
18. 准备 student、labadmin、admin、assistant 四个账号和三个独立浏览器会话。
19. 准备五行用户导入 CSV、报修图片、合法与冲突预约时间、定位授权。
20. 记录测试版本、数据库备份、执行时间、执行人、结果和缺陷编号。

3.4 测试机构及人员

职责	承担者	工作
测试协调与环境	平台与集成负责人	统一测试入口、部署、演示重置、全量回归和结果汇总。
预约模块测试	资源与预约负责人	资源、预约、审批、取消、冲突、幂等和并发。
现场设备测试	现场使用与设备负责人	签到签退、设备时段、报修维修和 IoT。
信用运营测试	信用与运营负责人	违规、信用、封禁恢复、通知、统计和后台扫描。
验收测试	全体成员	三角色完整演示、交叉测试、缺陷复核和最终签字。

4. 测试项目说明

4.1 测试项目名称及测试内容

测试项目以需求编号为主线，每个项目同时检查正常流程、非法参数、权限、状态、数据落库、通知审计和重复执行。高风险项目包括同资源并发抢约、维修批量取消、信用扣分封禁、人工核验补签和系统管理员基础数据维护。

4.2 测试用例

编号	需求	输入/前置条件	步骤及操作	预期输出
TC-01	FR-01	正确账号密码	登录 student，查询当前用户	建立 Session，返回学生角色和权限
TC-02	FR-01	错误密码/停用账号	分别登录	返回 401，停用账号不可登录并记录日志
TC-03	FR-01	双角色账号 assistant	登录并切换 student、lab_admin	菜单、权限和数据范围随服务端角色切换
TC-04	FR-01	学生直接访问管理接口	请求审批或系统管理接口	返回 403，记录越权审计
TC-05	FR-02	实验室、设备类型、日期和时段条件	组合查询资源	仅返回满足状态和开放时段的资源
TC-06	FR-02	选择设备和日期	查询设备日程	展示开放、占用、停用和可预约区间，不泄露他人信息
TC-07	FR-03	合法时间与可用设备	提交预约及 Idempotency-Key	创建一条 pending 预约并通知管理员
TC-08	FR-03	相同设备重叠时段	再次提交预约	返回 409，附日程或同类设备建议并写异常日志

编号	需求	输入/前置条件	步骤及操作	预期输出
TC-09	FR-03	20 个并发相同请求	同时提交同资源同时间预约	仅一条有效预约成功
TC-10	FR-04	范围内待审批预约	管理员审批并填写意见	状态变 approved，通知学生并记录审计
TC-11	FR-04	非管辖实验室预约	管理员审批	返回 403，不改变预约
TC-12	FR-05	普通取消与临期取消	学生确认取消	普通取消不扣分；临期取消按参数扣分
TC-13	FR-06	有效动态令牌与定位	在签到窗口签到并签退	状态 approved→using→completed，生成检查与 IoT 日志
TC-14	FR-06	定位不可用	学生申请人工核验，管理员通过补签	验证方式为 manual，记录核验人
TC-15	FR-06	IoT 模拟失败	完成签到	签到保留，记录失败日志并通知管理员
TC-16	FR-07	学生提交含图片报修	管理员处理维修	报修状态闭环，设备状态更新并通知相关人员
TC-17	FR-08	重叠开放/维护规则	新增时段规则	非法重叠返回 409；影响预约时要求二次确认
TC-18	FR-09	历史未签到预约	执行疑似违规扫描并确认	幂等生成违规、扣分，低于阈值时封禁
TC-19	FR-10	学生关联扣分提交恢复申请	管理员范围内审核	生成恢复日志，满足条件时解除封禁并通知

编号	需求	输入/前置条件	步骤及操作	预期输出
TC-20	FR-11	五行 CSV 用户数据	系统管理员批量导入	导入 5 人，角色、默认角色、联系方式和范围正确
TC-21	FR-11	修改系统参数	保存新值再恢复	版本号递增，历史记录和操作日志完整
TC-22	FR-12	预约、审批、报修、信用事件	检查通知和四类日志	接收人、关联对象、幂等键和时间正确
TC-23	FR-13	日期、实验室、设备筛选	查询统计并导出 CSV	统计口径与数据库一致，范围外数据不可见
TC-24	NFR	100 个已登录会话	并发查询资源	请求均成功，P95 不超过 2 秒
TC-25	SEC	HTTPS 与 Cookie	访问 HTTP/HTTPS 并检查响应	HTTP 跳转 HTTPS，Cookie 启用 Secure、HttpOnly、SameSite=Lax
TC-26	REC	演示数据已被修改	执行一键重置	先备份后恢复固定账号、资源、7 条预约和信用基线

4.2.1 输入

输入包括账号密码、角色、实验室与设备编号、预约时间、用途、幂等键、审批意见、定位数据、令牌、报修文字与图片、违规扣分、恢复材料、系统参数、筛选条件和 CSV 文件。时间统一使用 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS，接口 JSON 使用 UTF-8。

4.2.2 输出

输出包括 HTTP 状态码和 JSON、页面状态、预约/设备/报修/信用状态变化、通知、操作/IoT/信用/异常日志、CSV 文件、数据库备份和健康检查结果。

4.2.3 步骤及操作

每条用例记录版本和数据基线，执行准备、操作、观察页面与接口、查询数据库或日志、比较预期、保存证据、恢复数据。失败用例建立缺陷记录，修复后执行原用例和相关回归。

4.2.4 允许偏差

21. 时间展示允许因页面刷新产生不超过 2 秒差异；业务规则仍按服务器时间判定。
22. 并发和性能响应时间按 P95 评价，单次偶发值不得超过明确的最大阈值。
23. 定位精度由设备提供，距离作为签到辅助判断，不作为自动处罚的唯一依据。
24. CSV 行顺序和数据库自增编号可以变化，但记录数量、字段、关联和状态必须一致。
25. IoT 为模拟接口，允许执行失败，但签到结果、失败日志和管理员通知必须符合设计。

4.3 进度

日期	活动	输出
7.7~7.10	模块单元和接口测试	各模块测试与缺陷清单
7.11~7.13	跨模块集成和第二次检查彩排	端到端流程、设计复核问题
7.14~7.15	需求反向核对、权限异常和回归	FR-01~FR-13 覆盖记录
7.16	性能、HTTPS、备份恢复和最终全量回归	最终测试证据与演示基线
7.17	教师验收与现场测试	验收结论和测试分析报告

4.4 条件

26. 进入条件：需求和主要设计冻结，代码可启动，数据库可初始化，演示账号

可登录。

27. 暂停条件：数据库结构无法初始化、核心服务不可用、测试数据不可恢复或高风险缺陷阻断后续用例。

28. 恢复条件：阻断问题修复，环境健康检查通过，数据恢复到已知基线。

29. 退出条件：高优先级用例全部通过，无未关闭的严重缺陷，完整回归、冒烟和备份恢复通过。

4.5 测试资料

30. 需求规格说明书、软件设计说明书、数据库脚本和接口实现。

31. tests 目录下的 60 项自动化回归测试及角色冒烟、性能脚本。

32. 教师检查演示与完整测试流程、最终检查演示与复位流程。

33. 演示用户批量导入.csv、报修测试图片、演示重置状态清单。

34. 服务日志、操作日志、IoT 日志、信用日志、异常日志和数据库备份。

5. 评价

5.1 范围

评价范围包括所有功能需求、三类角色、模块间接口、主要数据表和状态机、正常与异常流程、并发一致性、性能、安全、兼容、部署、备份恢复和文档一致性。真实硬件控制、多节点高可用、对象存储和恶意文件扫描不在课程验收范围。

5.2 准则

级别	通过准则
功能	FR-01~FR-13 高优先级用例全部通过，主业务闭环可重复演示。
权限	未登录、错误角色和范围外访问均被服务端拒绝，无越权读取或写入。
一致性	状态、事务、通知、信用和日志一致；重复执行不产生重复业务结果。

级别	通过准则
性能	登录和资源查询 P95 满足需求；20 并发抢约仅一条成功；100 会话查询全部成功。
安全	HTTPS、密码哈希、安全 Cookie、输入校验、上传限制和审计符合设计。
恢复	数据库可备份，业务失败事务回滚，演示重置可恢复固定基线。
缺陷	无未关闭的致命或严重缺陷；一般缺陷有明确规避、责任人和后续安排。